

第二章 平面解析几何

2.2.3 两条直线的位置关系

【学习目标】

1. 掌握两条直线平行与垂直的判定条件(一般式系数判与斜率判),能熟练判定两直线的位置关系,并会由位置关系求参数的取值;
2. 理解两直线交点与二元一次方程组解的对应关系,会用交点处理三条直线共点、中点分线段、垂心与多边形等位置综合问题;
3. 会用含参直线系恒过定点的方法处理综合问题,体会“数形结合、以算代证”与“分类讨论、检验收口”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平行与垂直的判定

1. 一般式判: 两直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 则 $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 $A_1B_2 - A_2B_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 且 $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$ (不重合); $l_1 \perp l_2$ 当且仅当 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 系数判对铅直线同样适用,勿须讨论斜率是否存在;“平行”必带“不重合”检验一道工序.

2. 斜率判: 斜率都存在时, $k_1 = k_2$ 且截距不等当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; $k_1 \cdot k_2 = -1$ 当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 斜率相等只保证“平行或重合”,须再验一点是否公共;一条铅直时另一条水平才垂直,此时乘积判式失效.

◆ 知识点二 交点与位置关系

1. 联立两条直线的方程: 方程组有唯一解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; 无解当且仅当两直线平行; 有无穷多解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] “解的个数”与“位置关系”一一对应,是交点法的底座;三条直线共点,先取两条求交点,再代入第三条验之.

2. 把含参直线方程按参数 λ 整理为 $A(x,y) + \lambda B(x,y) = 0$ 型, 令 A, B 同时为 0, 解得的点就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 定点是直线系的“旋转中心”;过定点直线处理距离最值、象限判定时,先钉住定点再画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 若两条直线的斜率相等,则这两条直线平行. ()

(2) 若直线 $l_1 \perp l_2$, 则它们的斜率之积为 -1 . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 平行与垂直的判定及求参

例 1 [中档(知识点一)] 满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是()

- ① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1,2), B(4,8)$;
- ② l_1 经过点 $P(3,3), Q(-5,3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;
- ③ l_1 经过点 $M(-1,0), N(-5,-2)$, l_2 经过点 $R(-4,3), S(0,5)$.

- A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③

变式 2 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 过 $(0,0), (1,-3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax + y - 2 = 0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 的值为()

- A. -3 B. $1/3$ C. $-1/3$ D. 3

变式 3 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3}), B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合

变式 4 [中档(知识点一)] 若直线 $kx+(1-k)y-3=0$ 和直线 $(k-1)x+(2k+3)y-2=0$ 互相垂直, 则 $k=(\quad)$
 A. -3 或 -1 B. 3 或 1
 C. -3 或 1 D. -1 或 3

变式 5 [简单(知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x+my+2=0 (m \in \mathbf{R})$, $l_2: 2x+y-1=0$, $l_3: x+ny+1=0 (n \in \mathbf{R})$, 若 $l_1 \parallel l_2, l_1 \perp l_3$, 则 $m+n$ 的值为_____.

变式 6 [中偏难(知识点一)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3, m), B(m-1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, 2), D(-2, m+2)$.

- (1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值;
 (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值.

②操作: 系数判 $A_1B_2-A_2B_1=0$ (平行) 与 $A_1A_2+B_1B_2=0$ (垂直) 免讨论斜率存在性; 点条件先算斜率再立等式, 含参解后逐值回代验重合. ③收束: 平行结论 = “斜率等 + 不重合” 双条件收口; 垂直结论回代乘积验 -1; 两问型分别作答, 勿以 (1) 的参数取值带偏 (2) 的分类.

◆ 探究点二 位置关系的综合应用

例 7 [中档(知识点二)] 直线 $l_1: 2ax+y-2=0$ 与直线 $l_2: x-(a+1)y+2=0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()

- A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
 C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$

变式 8 [中档(知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2, 1), C(-6, 3)$, 其垂心为 $H(-3, 2)$, 则其顶点 A 的坐标为()

- A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
 C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$

变式 9 [中偏难(知识点二)] 已知 $a \neq 0$, 直线 $ax+(b+2)y+4=0$ 与直线 $ax+(b-2)y-3=0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()

- A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

变式 10 [中档(知识点二)] 过直线 $l_1: 2x+y-3=0$ 与 $l_2: x-3y+2=0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()

- A. $x-2y-1=0$ B. $x-2y+1=0$
 C. $x+2y-1=0$ D. $x+2y+1=0$

变式 11 [中偏难(知识点二)] 已知直线 $l_1: x+3y-5=0, l_2: 3kx-y+1=0$. 若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k=$ _____.

变式 12 [中偏难(知识点二)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1, 2), B(5, 0), C(3, 4)$.

- (1) 求点 D 的坐标;
 (2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

②操作: 垂直求参用 $A_1A_2+B_1B_2=0$ 展开解方程; 交点用联立; 垂心逆求用 “顶点连垂心的线垂直对边” 逐条立式; 菱形判定抓 “邻边相等” 或 “对角线垂直且平分” 其一收口. ③收束: 垂直条件解出多解时逐值检验铅直、水平特例; 面积、最值结论回看图形定符号; 判定型结论须答 “是” 或 “否” 并给依据.

◆ 探究点三 含参直线系与综合问题

例 13 [中偏难(知识点三)] (提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可先做第①空, 第②空待学完 06B 后回做.) 已知点 $P(-2, 0)$ 和直线 $l: (1+3\lambda)x+(1+2\lambda)y-(2+5\lambda)=0 (\lambda \in \mathbf{R})$, 该直线 l 过定点_____, 点 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为_____.

变式 14 [中档(知识点三)] (多选题) 已知直线 $l_1: x+ay-a=0$ 和直线 $l_2: ax-(2a-3)y-1=0$, 下列说法正确的是()

- A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
 B. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a=1$ 或 -3
 C. 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $a=0$ 或 2
 D. 当 $a>0$ 时, l_1 始终不过第三象限

变式 15 [中偏难(知识点三)] (多选题) 瑞士数学家欧拉 1765 年提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线. 若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0), B(0, 4)$, 其欧拉线方程为 $x-y+2=0$, 则下列正确的是()

- A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
 B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
 C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$

D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$

变式 16 [中偏难 (知识点三)] (提示: 本题第 (2) 问求高 (点到直线的距离) 用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S = (1/2)|BC| \cdot h$, h 为 BC 边上的高, 由顶点坐标直接算得) 求面积, 或待学完 06B 后回做.) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1, 1), B(2, 3), C(3, -2)$.
(1) 求 BC 边所在直线的方程;
(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

②操作: 含参直线按参数整理为 $A(x, y) + \lambda B(x, y) = 0$ 令两因式同零解定点; 定点钉住后画旋转线束, 垂线段即最远距离; 多选逐项独立判定再汇总. ③收束: 定点 (定值) 结论回代原式验算; 两空 (两问) 分别作答; 需选学内容按提示分步完成, 学完 06B 后回做第②空收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档 (知识点一)] 直线 l_1 的倾斜角为 135° , 直线 l_2 经过点 $P(-2, -1), Q(3, -6)$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 垂直 B. 平行
C. 重合 D. 平行或重合

18. [中档 (知识点一)] 直线 $l_1: ax + 2y - 1 = 0$ 与 $l_2: x + (a - 1)y + a^2 = 0$ 平行, 则 $a =$ ()

- A. -1 B. 2
C. -1 或 2 D. 0 或 1

19. [简单 (知识点二)] 若直线 $y = 2x + 10, y = x + 1, y = ax - 2$ 交于一点, 则 a 的值为()

- A. $1/2$ B. $-1/2$ C. $2/3$ D. $-2/3$

20. [中档 (知识点二)] 已知直线 l 被两条直线 $l_1: 4x + y + 3 = 0$ 与 $l_2: 3x - 5y - 5 = 0$ 截得的线段的中点为 $P(-1, 2)$, 则直线 l 的一般式方程为_____.

21. [简单 (知识点一)] 若直线 $x = 1 - 2y$ 与 $2x + 4y + m = 0$ 重合, 则 $m =$ _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记